



Universidade Federal de São Paulo
Instituto de Ciência e Tecnologia
Arquitetura e Organização de Computadores - Turma IB

Mapeamento de Anomalias em Terrenos: Ferramenta de Análise Topológica em MIPS para Suporte a Arqueologia e Engenharia Civil

Integrantes:

Leonardo Tomasela Leal - 170291

Ana Luiza Tomita Silva - 168710

Gustavo Torquetti Cassiolato Silva - 176510

Aryssa Shikibu - 168743

Docente responsável: Profa. Dra. Thaína A. A. Tosta

São José dos Campos
2025/2



Universidade Federal de São Paulo
Instituto de Ciência e Tecnologia
Arquitetura e Organização de Computadores - Turma IB

Mapeamento de Anomalias em Terrenos: Ferramenta de Análise Topológica em MIPS para Suporte a Arqueologia e Engenharia Civil

Primeiro relatório do projeto de Arquitetura e Organização de Computadores (Turma IB) da Universidade Federal de São Paulo para cumprimento dos requisitos de avaliação e aprovação na disciplina.

São José dos Campos
2025/2

Resumo

Este sistema consiste no desenvolvimento de uma ferramenta de Análise Topológica de Dados (TDA) para a interpretação automática de mapas topográficos. Dada a necessidade de uma caracterização detalhada de superfícies no cenário de expansão e ocupação humana, o objetivo é automatizar a identificação de áreas e pontos de interesse em mapas de elevação, indicando anomalias topográficas significativas, como falhas geológicas ou variações atípicas de relevo. Essa capacidade é fundamental para subsidiar a tomada de decisões em um escopo interdisciplinar, abrangendo a análise de risco de solo e o planejamento de projetos de engenharia civil e urbano, além de auxiliar na prospecção de sítios arqueológicos e paleontológicos.

Para garantir a alta performance e o processamento eficiente de grandes volumes de dados geoespaciais, o sistema foi desenvolvido em linguagem Assembly para a arquitetura MIPS (conjunto de instruções reduzido), executado no ambiente MARS. Esta escolha técnica estratégica visa a otimização de tempo de execução e o uso eficiente da memória, tornando o sistema ideal para a implementação em plataformas de baixo custo monetário.

A ferramenta utiliza uma variedade de processos que convertem os dados do mapa em valores de altitude, verificam suas variações e retornam os resultados de forma simplificada ao usuário. Dessa forma, o programa consegue reconhecer padrões no relevo e indicar regiões que merecem atenção, apresentando uma análise simples e acessível do mapa que potencializa diversas aplicações práticas, com o rigor e a eficiência da programação de baixo nível.

1 Contextualização

Em 2019, foi publicado um estudo sobre o impacto do processo de erosão de dunas frontais em segmentos de praias do centro e sul do Estado do Rio Grande do Sul. As causas dessa erosão costeira são complexas e envolvem muitas variáveis[1], entretanto, prossegue a urbanização e ocupação humana nesses segmentos costeiros que já sofrem os efeitos da erosão. Nesses locais, o impacto de eventos de alta energia de onda, por meio da degradação, resulta em danos às ocupações situadas junto à praia [2]. As considerações desta pesquisa destacam a importância de uma análise detalhada do terreno de interesse e da escolha de pontos estratégicos, não apenas para um planejamento correto de ocupação urbana, mas também para qualquer modificação e exploração do ambiente.

A análise topográfica, ou, em nosso contexto, a caracterização detalhada de superfícies e espaços pertencentes a um terreno de interesse, por meio da análise de suas deformações e torções, torna-se cada vez mais necessária no cenário internacional atual de expansão e ocupação humana, as quais requerem uma modificação constante do ambiente. O uso desse conhecimento para identificar as especificidades de um terreno revela-se altamente relevante para a tomada de decisões em um escopo interdisciplinar, seja na análise de risco de solo e na escolha de uma área para implementar um projeto, ou no mapeamento de pontos estratégicos para escavações e descoberta de sítios arqueológicos, entre outros.

Reconhecendo a importância da topologia na sociedade contemporânea, conclui-se a necessidade de maior sofisticação e avanço nessa área do conhecimento, viabilizados por uma integração mais ampla com tecnologias de análise de dados. Nesse sentido, a análise topológica de dados (TDA) emerge como uma solução inovadora, capaz de processar volumes crescentes e complexos de informações extraídas de terrenos.

A análise topológica de dados trata-se de um subdomínio da ciência de dados capaz de detectar e destacar características intrínsecas, padrões emergentes e relações espaciais em um conjunto complexo de dados, mesmo quando os dados são de dimensão muito alta ou possuem ruídos. A técnica produz insights valiosos em diversas aplicações, seja no campo da biologia, finanças, ciência dos materiais e outros, por meio de sua habilidade de detectar pontos de anomalia no espaço. Neste projeto, a TDA será a principal ferramenta de identificação de mudanças significativas na altura em diferentes partes de um terreno, sendo fundamental para a otimização do aproveitamento e planejamento do espaço.

2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e implementar um programa eficiente de Análise Topológica de Dados (TDA) aplicada a informações de elevação do terreno, utilizando a linguagem Assembly para a arquitetura de conjunto de instruções reduzido MIPS. Este sistema visa identificar e mapear automaticamente anomalias topográficas significativas (mudanças bruscas ou atípicas na altura), oferecendo uma ferramenta de prospecção de baixo nível e alta performance para o suporte a pesquisas e aplicações em diversas áreas.

Os objetivos específicos, que detalham os propósitos e os resultados esperados do sistema, são:

- Desenvolver uma funcionalidade de análise de dados que permita a identificação de variações sutis na superfície do terreno, fornecendo subsídios para a prospecção de sítios arqueológicos e paleontológicos.
- Aplicar os princípios da análise topológica para o mapeamento de feições geológicas estruturais e anomalias de relevo, auxiliando no planejamento e na tomada de decisões em projetos de engenharia civil e planejamento urbano.
- Demonstrar a eficiência do sistema, explorando as vantagens da programação em Assembly MIPS para a análise de grandes volumes de dados, com foco na otimização de tempo de execução e na viabilidade para plataformas de baixo custo monetário.

3 Metodologia

O sistema será implementado na linguagem Assembly MIPS, executado no ambiente MARS. Os procedimentos esperados do programa, em termos gerais, seguem da seguinte maneira:

1. Carregamento de mapa topográfico e pré-processamento externo

Para o funcionamento do programa, o usuário deve ter acesso ao mapa topográfico da região a qual tem interesse em analisar. Esta será a fonte dos dados que o programa utilizará.

Como o MARS não tem um suporte nativo para o processamento de imagens, os dados da imagem são extraídos por meio de código externo ao MARS. Este outro programa converte os dados da imagem em matrizes e, por meio da criação de um novo arquivo de tipo ".asm", transporta os dados para o ambiente MARS.

2. Análise de dados topográficos e processamento dos dados

A partir dos dados obtidos, o programa calcula e analisa dados considerados anômalos no mapa. Assim, o programa identifica as áreas de interesse e classifica cada uma delas baseado no que, especificamente, elas podem indicar (por exemplo, uma área com uma queda de altitude muito grande pode ser uma falha geológica).

3. Retorno de dados ao usuário por meio de display e recorte do mapa

Por fim, o programa retorna para o programa externo as coordenadas das áreas de interesse localizadas e as suas respectivas análises (potencial valor arqueológico, formações geológicas atípicas, entre outros). O programa externo consegue então recortar para o usuário a região no mapa e transcrever a análise do programa.

4 Cronograma de execução

As atividades a serem realizadas estão descritas e mapeadas na tabela abaixo, com responsabilidades e previsões de término sujeitas a mudança. As quatro semanas descritas correspondem às quatro semanas no mês de novembro.

Atividade	Responsável	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Criar script do Python que analisa imagem	Aryssa, Gustavo				
Conectar Python e MARS	Aryssa				
Modelagem do sistema principal	Leonardo				
Programar sistema principal	Leonardo, Gustavo				
Programar retorno do MARS para o Python	Ana Luiza, Aryssa				
Tratamento de erro, otimização e debugging	Ana Luiza, Gustavo				
Elaboração do relatório final	Ana Luiza, Leonardo				

Referências

- [1] L. ESTEVES, *Variabilidade espaço-temporal dos deslocamentos da linha de costa no Rio Grande do Sul*. PhD thesis, Instituto de Geociências. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.

- [2] L. ESTEVES, M. PIVEL, S. A.R.P., R. BARLETTA, M. VRANJAC, U. OLIVEIRA, and A. VANZ, “Beachfront owners perception of beach erosion along an armored shoreline in southern brazil,” *Revista Pesquisas em Geociências*, vol. v.27, pp. p.93–109, 2000.
- [3] U. R. d. OLIVEIRA, R. S. SIMÕES, L. J. CALLIARI, and B. C. GAUTÉRIO, “Erosão de dunas sob ação de um evento extremo de alta energia de ondas na costa central e sul do rio grande do sul, brasil,” *Revista Brasileira de Geomorfologia*, vol. v.20, n.1, p. p. 137–158, 2019.
- [4] J. dos Santos, R. Milheira, and J. Campos, “Entre rios, dunas, lagoas e o mar: Arqueologia guarani no litoral sul de santa catarina,” *Revista de Arqueologia*, 2017.
- [5] F. L. R. Simões, *Arqueologia da paisagem nas dunas holocênicas : o estudo de caso do Sítio Cardoso*. PhD thesis, Universidade Federal de Sergipe, 2014.